

FORMATION **GKE: Kubernetes the Easy Way** (3 jours)

PRÉSENTATION

Le logiciel libre Kubernetes (communément appelé « K8s ») est désormais le standard en terme d'orchestration de conteneurs. Cet outil vous permettra d'entrer dans l'ère "Cloud Native" et d'exposer à grande échelle vos applications de manière sûre, reproductible et flexible. Vous apprendrez également à faire évoluer vos applications vers le standard micro-service, modulaire et scalable. Plébiscité par les géants de la Silicon Valley, K8s est géré par une gouvernance responsable liée à Cloud Native Computing Foundation (elle-même rattaché à la Fondation Linux). Kubernetes fournit une « plateforme pour automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la mise en production de conteneurs d'applications sur des grappes de serveurs ». Il supporte de multiples moteurs d'exécution de conteneurs dont Docker et Rocket.

Kubernetes démultiplie l'efficacité des entreprises du numérique, mais demande une grande expertise pour être déployé et géré en interne. Google Kubernetes Engine (GKE) propose une alternative "one click", permettant de bénéficier de la forte expertise de Google qui lance chaque semaine, plus de quatre milliards de conteneurs dans ses centres de données à travers le monde.

Cette formation vous permettra de comprendre comment déléguer la gestion de votre cluster Kubernetes, coûteuse en expertise, à Google. Vous pourrez ainsi bénéficier des fonctionnalités inédites chez la concurrence en matière d'orchestration de conteneur. En outre vous apprendrez à vous focaliser sur l'utilisation optimale de votre cluster, afin de délivrer des services toujours plus haut de gamme à vos utilisateurs.

Cette formation vous présentera comment exécuter des clusters [Kubernetes](#) grâce à GKE, à la fois pour des versions à la pointe ou éprouvées de l'orchestrateur.

OBJECTIFS

- Connaître les spécificités et les avantages des micro-services.
- Savoir déployer ses applications sur des infrastructures élastiques.
- Savoir utiliser Kubernetes, notamment sur Google Kubernetes Engine
- Positionner automatiquement ses conteneurs sur un cluster ou dans le cloud.
- Automatiser le passage à l'échelle de ses applications
- Mettre en place la haute-disponibilité et l'auto-réparation des services logiciels

- Optimiser le stockage de grandes masses de données avec les volumes
- Disposer d'un monitoring avancé des services logiciels
- Simplifier la mise à jour des versions logicielles de ses applications
- Déployer Kubernetes en production

PUBLIC VISÉ

Développeurs, Architectes, Administrateurs systèmes, DevOps

PRÉ-REQUIS

Connaissances de base d'un système Unix,
Savoir créer et exécuter des conteneurs Docker.

PROGRAMME

INTRODUCTION AUX MICRO-SERVICES

- L'évolution des applications: la méthodologie des "12 facteurs"
- Les micro-services
- Refactoriser une application en micro-services

PRESENTATION DE GOOGLE KUBERNETES ENGINE

- Vue d'ensemble de Google Cloud Platform
- Créer et gérer des machines virtuelles sur Google Compute Engine
- Créer et gérer un cluster Kubernetes sur GKE
- Payer seulement pour les ressources vraiment utilisées
- Comprendre les fonctionnalités avancées de GKE

KUBERNETES: LES BASES

- Créer un cluster Kubernetes: sur votre poste de travail, dans une grappe de machines virtuelles ou sur GKE.
- Déployer une application sur plusieurs machines
- Explorer une application
- Exposer une application sur le réseau
- Passage à l'échelle
- Mise à jour des versions logicielles

KUBERNETES: LES PRINCIPAUX CONCEPTS

- Vue d'ensemble des Pods
- Interagir avec les Pods
- Configuration et sécurité d'une application (ConfigMaps et Secrets)
- Vue d'ensemble des Services (ClusterIP, NodePort, LoadBalancer, Headless)
- Créer son propre service
- Organiser ses Pods avec les Labels

DEPLOYER SES MICRO-SERVICES

- Stratégies de déploiement d'applications micro-service
- Stratégies de calcul intensif (Jobs)
- Cas pratique: déploiements avec kubectl et yaml
- Stratégies de passage à l'échelle (Replicasets et Daemonsets)
- Cas pratique: utilisation des réplicas
- Cas pratique: installation d'un gestionnaire de journaux distribués
- Stratégie de mise à jour logicielle (Deployments)
- Cas pratique: Rolling update

CONCEPTS AVANCÉS

- Stockages volatiles et persistants (avec les Google Persistent Disks)
- Techniques de supervision avancées: Prometheus
- Déploiement des bases de données distribuées (StatefulSet)
- Techniques de réseau avancées

LE FORMATEUR



FABRICE

Ingénieur de recherche CNRS et responsable français de la base de données du télescope LSST (<https://github.com/lstt/qserv>). Cette base de données, destinée à stocker le plus grand catalogue d'objets célestes jamais réalisé (plusieurs PetaOctets) est développée par ~10 ingénieurs de l'université de Stanford, et Fabrice. Elle est déployée de manière continue sur plusieurs centaines de machines dans deux grands centres de données internationaux. Ce déploiement s'effectue via Kubernetes et s'appuie sur une procédure conçue par Fabrice. Fabrice collabore également étroitement avec les ingénieurs de Google pour mettre en place cette base de données chez Google Cloud Platform.